

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software - Corso B

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

09/06/2021

1. Si consideri un dado a 4 facce, con $P(1) = P(3) = p$, $P(2) = \frac{p}{2}$, $P(4) = \frac{5p}{2}$, $p \in (0, 1)$.
 - a) Si lancia il dado, e si considera successo se il risultato è 2, insuccesso negli altri casi. Siano X_1 e X_2 gli istanti di primo e secondo successo, rispettivamente. Calcolare $P(X_1 + X_2 = 5)$.
 - b) Si aggiunga un secondo dado a 4 facce, equilibrato. Si sceglie uno dei due dadi e lo si lancia 2 volte. Qual è la probabilità che i risultati siano, nell'ordine, 1 e 2? Per quali valori di p (se esistono), tale probabilità è uguale alla probabilità di ottenere 1 lanciando uno dei 2 dadi una volta?
 - c) Si lanci ripetutamente il primo dado. Qual è la probabilità di ottenere la prima volta 4 al terzo lancio?
2. Siano $X \sim N(2, 1)$, $Y \sim P(1)$ e $Z \sim N(1, 2)$ v.a. indipendenti.
 - a) Calcolare $V((X - 2)^2 + Z)$ e $E((X - Z)Y^2)$. (Ricordare la legge di $(X - 2)$).
 - b) Si considerino, per n pari, n v.a. indipendenti $X_i \sim b(\frac{n}{2}, \frac{1}{n^2})$, $i = 1, \dots, n$. Qual è la legge di $Y := \sum_{i=1}^n X_i$?
 - c) Supponiamo, nel caso b), che n sia molto grande. Qual è approssimativamente la legge di Y ?
3. Si consideri il campione gaussiano X

1.1	1.2	1.1	1.3
1.1	1.1	1.3	1.4

 - a) Determinare l'intervallo di fiducia al 95% per la varianza σ_X^2 .
 - b) Verificare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $\mu_X = 1.1$.